

Approches classiques de la subdivision

Ludovic Stucki

1 Introduction

Vous trouverez dans ce document les approches classiques de subdivision de surface. Ce document contient deux parties : d'abord la subdivision de courbes en 2D, puis l'extension à la subdivision de surfaces en 3D.

Il est à mettre en lien avec l'approche itérée plus simple à implémenter, et plus générale, vue en cours¹.

2 Partie 1 : Subdivision de Courbes en 2D

2.1 Méthode de Chaikin

La méthode de Chaikin utilise des rapports fixes pour découper les segments de la courbe initiale de manière uniforme. Mathématiquement, la méthode de Chaikin se déroule comme suit : étant donné un polygone de contrôle $\{P_0, P_1, \dots, P_n\}$, nous affinons ce polygone en générant une nouvelle séquence de points de contrôle $\{Q_0, R_0, Q_1, R_1, \dots, Q_{n-1}, R_{n-1}\}$, où chaque paire de nouveaux points Q_i, R_i sont placés aux positions $1/4$ et $3/4$ du segment $P_i P_{i+1}$ respectivement.

$$Q_i = \frac{3}{4}P_i + \frac{1}{4}P_{i+1} \quad (1)$$

$$R_i = \frac{1}{4}P_i + \frac{3}{4}P_{i+1} \quad (2)$$

Ces $2n$ nouveaux points peuvent être considérés comme un nouveau polygone de contrôle, un raffinement du polygone de contrôle initial.

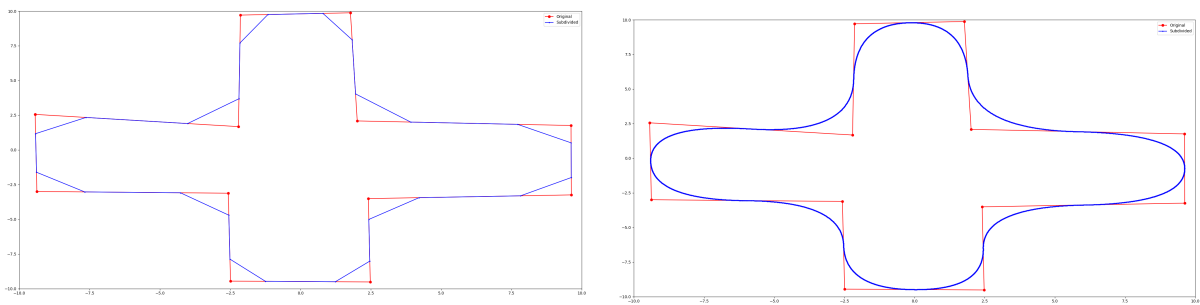


Figure 1: Illustration de la méthode de Chaikin

¹Vous pouvez trouver un exposé de l'approche factorisée appliquée aux surfaces de Catmull-Clark dans le livre [Warren, J., Weimer, H. (2001). Subdivision methods for geometric design: A constructive approach. Elsevier.]

Attention à bien gérer les cas des courbes fermées où le premier et le dernier point sont confondus.

2.2 Extension en 3D par Produit Tensoriel

Maintenant que nous avons un algorithme pour subdiviser une courbe, nous pouvons appliquer le produit tensoriel pour subdiviser une surface. Nous arrivons ainsi à la méthode de Doo-Sabin.

$$S(u, v) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n P_{ij} B_i(u) B_j(v) \quad (3)$$

Il est également nécessaire de bien gérer le cas des surfaces fermées comme un tore.

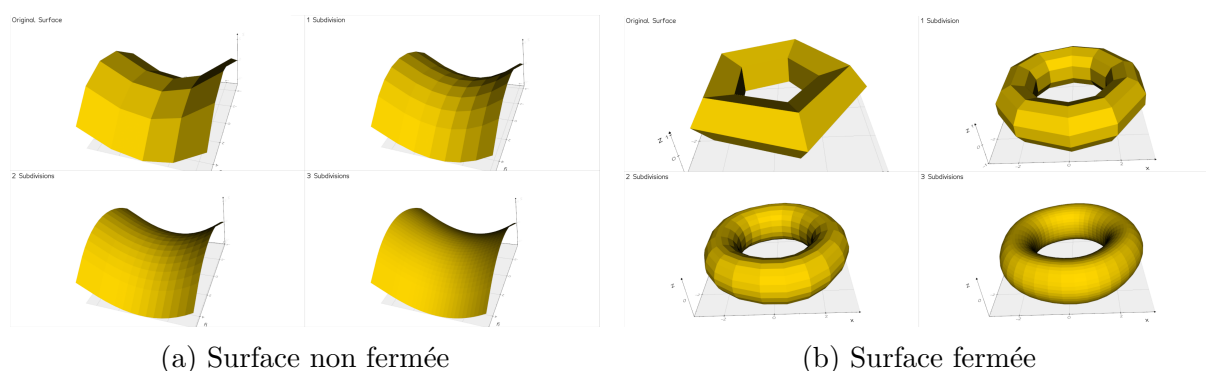


Figure 2: Illustration de la méthode de Doo-Sabin

3 Partie 2 : Schéma de Subdivision Racine de 3

3.1 Introduction à la $\sqrt{3}$ -subdivision

La $\sqrt{3}$ -subdivision est une méthode de raffinement topologique qui augmente le nombre de triangles par un facteur de 3 à chaque étape, contrairement à la subdivision dyadique classique qui les augmente par un facteur de 4. Cette méthode insère un nouveau sommet au centre de chaque face triangulaire existante et effectue des opérations de retournement des arêtes pour obtenir le maillage final.

3.2 Étapes de la $\sqrt{3}$ -subdivision

3.2.1 Insertion de nouveaux sommets

Pour chaque triangle du maillage initial M_0 , un nouveau sommet est inséré au centre du triangle. Si les sommets du triangle sont A , B et C , le nouveau sommet P est placé au point de coordonnées barycentriques $(\frac{A+B+C}{3})$.

3.2.2 Connexion des nouveaux sommets

Après l'insertion des nouveaux sommets au centre de chaque triangle, trois nouvelles arêtes sont créées pour relier ce nouveau sommet aux trois sommets d'origine du triangle. Par exemple, pour le triangle ABC , les nouvelles arêtes seraient AP , BP et CP .

3.2.3 Retournement des arêtes

Une fois les nouveaux sommets connectés, les arêtes originales du maillage sont retournées. Cela signifie que pour chaque arête partagée par deux triangles adjacents, cette arête est remplacée par une nouvelle arête qui relie les deux nouveaux sommets des triangles adjacents. Ce processus crée un maillage raffiné qui est une version tournée de 30 degrés du maillage initial.

3.3 Règles de lissage stationnaire

Pour compléter le schéma de subdivision, il est nécessaire de définir les règles de lissage pour les nouveaux sommets et pour la relaxation des anciens sommets. Ces règles sont basées sur le paramètre α , qui dépend de la valence n du sommet concerné.

3.3.1 Placement des nouveaux sommets

Pour un nouveau sommet q inséré au centre d'un triangle formé par les sommets p_i , p_j et p_k , la règle de lissage est donnée par :

$$q = \frac{1}{3}(p_i + p_j + p_k) \quad (4)$$

3.3.2 Relaxation des anciens sommets

Pour un sommet ancien p de valence n avec des voisins directs $p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$, la règle de relaxation est :

$$S(p) = (1 - \alpha_n)p + \alpha_n \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} p_i \quad (5)$$

où α_n est déterminé par la formule :

$$\alpha_n = \frac{4}{9}(2 + 2 \cos(2\pi/n)) \quad (6)$$

Cette formule garantit que α_n reste dans l'intervalle $[0, 1]$ et que la règle est une combinaison convexe.

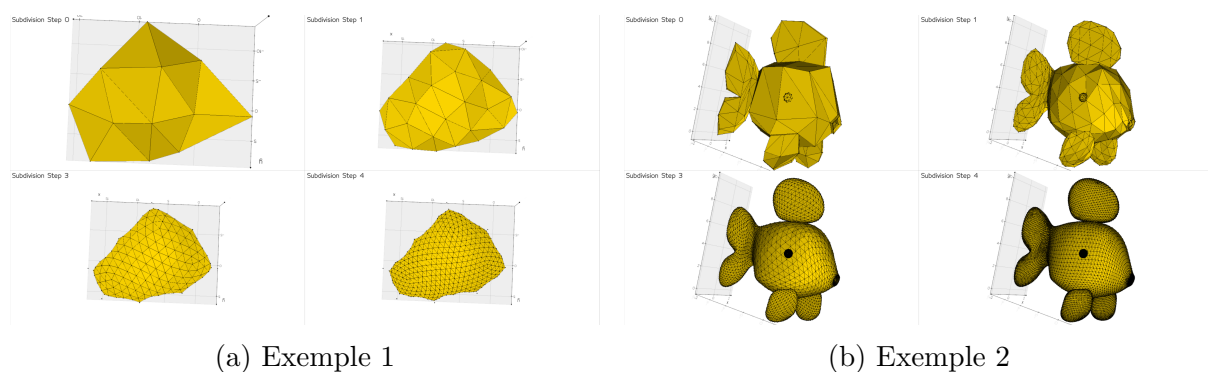


Figure 3: Illustration de la méthode $\sqrt{3}$ -subdivision

Le maillage de l'exemple Exemple 1 vous est fourni pour tester

4 Partie 3 : Schéma Catmull-Clark

4.1 Introduction au Schéma Catmull-Clark

Les surfaces Catmull-Clark sont définies de manière récursive, en utilisant un schéma de raffinement sur maillage quadrangle. Tous les sommets de ce maillage seront appelés points originaux.

4.1.1 Ajout de points de face

Pour chaque face, ajoutez un point de face. Chaque point de face est défini comme la moyenne des points originaux de la face respective.

4.1.2 Ajout de points d'arête

Pour chaque arête, ajoutez un point d'arête. Chaque point d'arête est défini comme la moyenne des deux points de face voisins et des deux extrémités de l'arête.

$$E = \frac{A + F + M + E}{4} \quad (7)$$

4.1.3 Déplacement des points originaux

Pour chaque point original P , prenez la moyenne F de tous les points de face des faces touchant P , et prenez la moyenne R de tous les milieux des arêtes originales touchant P . Déplacez chaque point original au nouveau point de sommet :

$$S(P) = \frac{F + 2R + (n - 3)P}{n} \quad (8)$$

où n est le nombre de voisins directs.

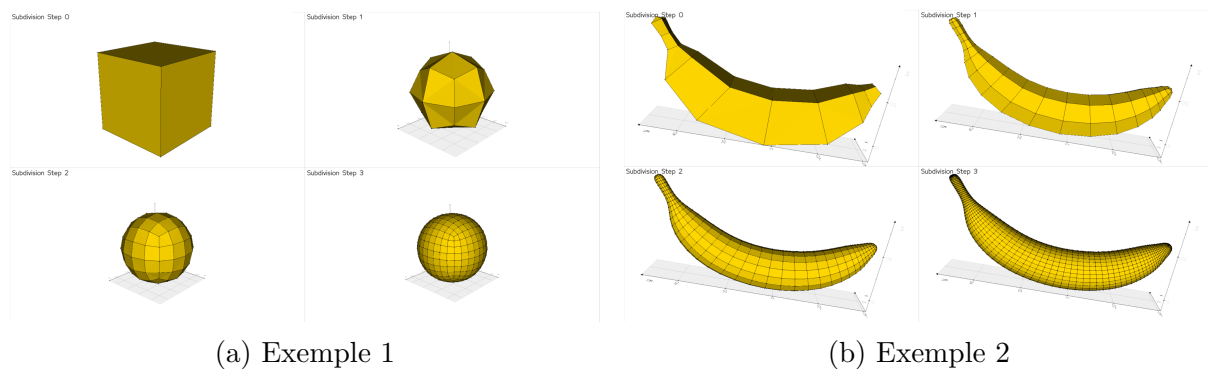


Figure 4: Illustration de la méthode Catmull-Clark